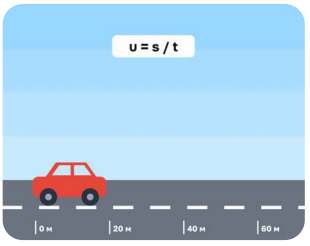
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

4 Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көлік 72 км/сағ жылдамдықпен жүріп келе жатып, 5 м/с² үдеумен тежелді. Тоқтағанға дейін неше метр жүреді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Орташа жылдамдық	**А.** $\upsilon = \upsilon_0 + at$.
2. Теңайнымалы қозғалыстың негізгі формулалары	**Б.** $\upsilon_{орт} = (\upsilon_0 + \upsilon)/2$.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = \upsilon_0 + at$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
υ_0	_____	_____
a	үдеу	м/с²
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Үдеудің бірлігі:**
   - (A) м/с²
   - (B) м·с
   - (C) м/с
   - (D) Н/м

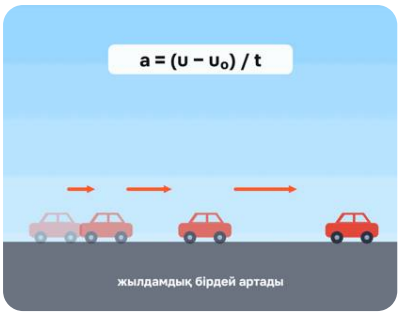
2. **Теңүдемелі қозғалыста v(t) графигі:**
   - (A) Парабола
   - (B) Шеңбер
   - (C) Көлбеу түзу
   - (D) Көлденең түзу

3. **Үдеудің формуласы:**
   - (A) $a = v \cdot t$
   - (B) $a = (v - v_0)/t$
   - (C) $a = s/t$
   - (D) $a = v_0 + t$

4. **Теңүдемелі қозғалыстағы жылдамдық:**
   - (A) $v = v_0 + at$
   - (B) $v = s \cdot t$
   - (C) $v = at^2/2$
   - (D) $v = v_0 \cdot at$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Дене тыныштықтан 2 м/с² үдеумен 5 с қозғалды. Соңғы жылдамдығы мен орын ауыстыруы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ұшақ ұшу үшін 80 м/с жылдамдық алуы керек, жолақ 1600 м. Ең аз үдеуі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жүргізуші кедергіні 1 с кешігіп байқап, кейін 6 м/с² тежеледі. 90 км/сағ жылдамдықтағы толық тоқтау жолын тап. Жылдамдық 60 км/сағ болса ше?

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §4; 4 есеп.
- B Мектеп жанындағы жолда жылдамдық шектеуі мен тежелу жолын есептеу.
- C Жол қауіпсіздігі бойынша инфографика.

Мұғалімге: жауаптар

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $\upsilon = \upsilon_0 + at$: υ — жылдамдық, м/с; υ_0 — жылдамдық, м/с; a — үдеу, м/с²; t — уақыт, с

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: $\upsilon = 10$ м/с; $s = 25$ м.

В деңгейі: $a = 6400/3200 = 2$ м/с².

С деңгейі: 25 + 52 = 77 м; 60 км/сағ: 16,7 + 23,1 ≈ 40 м.